A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1 Hoán vị

*Định nghĩa **Giai thừa**.*

» Cho số tự nhiên $n \geq 1$, ta định nghĩa n giai thừa, ký hiệu bởi $n!$, là $n! = n.(n-1).(n-2)....2.1$.

*Định nghĩa **Hoán vị**.*

Cho tập hợp A có n phần tử ($n \geq 1$).

» Mỗi cách sắp xếp thứ tự của n phần tử tập hợp A là *hoán vị* của n phần tử này.

» *Số các hoán vị* của n phần tử tập hợp A được ký hiệu bởi P_n.

» Được xác định theo công thức:

$$P_n = n! = n.(n-1).(n-2)....2.1$$

Chú ý:

Các hoán vị khác nhau chỉ khác nhau về thứ tự sắp xếp các phần tử.

Ví dụ: Hoán vị của 3 phần tử *a, b, c* gồm: *a, b, c; a, c, b; b, a, c; b, c, a; c, a, b; c, b, a.*

2 Chỉnh hợp

Cho tập A gồm n phần tử $(n \geq 1)$.

» Kết quả của việc lấy $\boxed{k}$ phần tử khác nhau từ $\boxed{n}$ phần tử của A và sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó được gọi là một chỉnh hợp chập $\boxed{k}$ của $\boxed{n}$ phần tử của A (gọi tắt là chỉnh hợp chập k của n phần tử của A).

» Số các chỉnh hợp chập $\boxed{k}$ của của một tập hợp có $\boxed{n}$ phần tử là:

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} \text{ với } (1 \leq k \leq n).$$

» Quy ước: $0! = 1, A_n^0 = 1, A_n^n = P_n = n!$.

3 Tổ hợp

Cho tập A gồm n phần tử $(n \geq 1)$.

» Một tổ hợp chập $\boxed{k}$ của $\boxed{n}$ là một cách chọn k phần tử từ một tập hợp n phần tử (với k, n là các số tự nhiên, $0 \leq k \leq n$).

» Số các tổ hợp chập $\boxed{k}$ của một tập hợp có $\boxed{n}$ phần tử là:

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n(n-1)(n-2)...(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \text{ với } (1 \leq k \leq n).$$

Tính chất:

» Cho số nguyên dương n và số nguyên k với $0 \leq k \leq n$. Khi đó $C_n^k = C_n^{n-k}$.

» Cho các số nguyên n và k với $1 \leq k \leq n$. Khi đó $C_{n+1}^k = C_n^k + C_n^{k-1}$ *(Công thức Pascal).*

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

Dạng 1: Hoán vị

Phương pháp:

(1) Hoán vị các chữ số trong số tự nhiên.

(2) Hoán vị đồ vật.

(3) Hoán vị vòng quanh.

» Có n phần tử được sắp xếp trên một vòng tròn n vị trí. Số cách xếp sẽ là hoán vị của $n-1$ phần tử: $(n-1)!$.

(4) Hoán vị lặp.

» Cho k phần tử khác nhau $a_1, a_2, ..., a_k$. Một cách sắp xếp n phần tử trong đó gồm n_1 phần tử a_1, n_2 phần tử a_2, …, n_k phần tử a_k $(n_1+n_2+...+n_k=n)$ theo một thứ tự nào đó được gọi là hoán vị lặp cấp n và kiểu $(n_1, n_2, ..., n_k)$ của k phần tử.

» Số các hoán vị lặp dạng như trên là $P_n(n_1, n_2, ..., n_k) = \dfrac{n!}{n_1!n_2!...!n_k!}$.

Bài tập 1: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc?

Bài tập 2: Cho tập hợp $S=\{1,2,3,4\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số phân biệt lấy từ tập A?

Bài tập 3: Một chồng sách gồm 4 quyển sách Toán khác nhau, 3 quyển sách Vật Lý khác nhau, 5 quyển sách Hóa Học khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp các quyển sách trên thành một hàng ngang sao cho

a) Các quyển sách cùng môn thì đứng cạnh nhau.

b) Các quyển sách toán đứng gần nhau.

Bài tập 4: Có bao nhiêu cách sắp xếp 10 người ngồi xung quanh một bàn tròn để dự hội thảo?

Bài tập 5: Từ các chữ số $1,2,3,4$ có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số, trong đó chữ số 1 xuất hiện 3 lần, các chữ số còn lại xuất hiện đúng một lần.

Dạng 2: Chỉnh hợp

Phương pháp: Sử dụng định nghĩa.

Khi giải bài toán chọn trên tập X có n phần tử, ta sẽ dùng chỉnh hợp nếu có 2 dấu hiệu sau:

» Chỉ chọn k phần tứ của X $(1 \le k \le n)$.

» Có sắp thự tự các phần tử đã chọn.

Bài tập 6: Có bao nhiêu véctơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu, điểm cuối là hai trong 6 đỉnh của lục giác $ABCDEF$?

Bài tập 7: Có bao nhiêu cách chọn 5 cầu thủ từ 11 trong một đội bóng để thực hiện đá 5 quả luân lưu 11 m , theo thứ tự quả thứ nhất đến quả thứ năm.

Bài tập 8: Từ các chữ số $1,2,3,4,5,6,7,8,9$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau?

Bài tập 9: Từ tập $X=\{2,3,4,5,6\}$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số đôi một khác nhau?

Bài tập 10: Cho tập $A=\{0;2;4;6\}$. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau?

Lời giải

Số gồm 3 chữ số khác nhau được lập từ A: $\overline{a_1a_2a_3}$ với $a_i \in A, i=\overline{1,3}$ và $a_i \ne a_j; i \ne j$.

Trong đó $a_1 \ne 0$ nên có 4 cách chọn a_1.

Mỗi bộ (a_2, a_3) ứng với một chỉnh hợp chập 2 của các phần tử của tập $A \setminus \{a_1\}$: có 4 phần tử nên có A_4^2 cách chọn.

Vậy số các số thỏa mãn đề bài là $4.A_4^2 = 48$ (số).

Bài tập 11: Cho tập $A=\{0,1,\ 2,\ \ldots,\ 9\}$. Số các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau lấy ra từ tập A là?

Bài tập 12: Cho tập $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$.

a) Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm có 6 chữ số khác nhau và mỗi số chứa chữ số 5?
b) Trong các số trên, có bao nhiêu số không chia hết cho 5?

Lời giải

(1) Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm có 6 chữ số khác nhau và mỗi số chứa chữ số 5?

Một số gồm 6 chữ số phân biệt hình thành từ $A:\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$, $\left(a_i \in A; i=\overline{1,6}; a_i \neq a_j, i \neq j\right)$

Để số tìm được phải có mặt chữ số 5, ta thấy: $5 \in \left\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6\right\}$ có 6 cách chọn.

Mỗi bộ số dành cho 5 vị trí còn lại ứng với một chỉnh hợp chập 5 của các phần tử của tập $A \setminus \{5\}$ có 8 phần tử. Suy ra có A_8^5 cách chọn.

Như vậy ta được $6.A_8^5 = 40320$ số.

(2) Trong các số trên, có bao nhiêu số không chia hết cho 5?

Trong các số trên, những số chia hết cho 5 có $a_6 = 5$, tức là có A_8^5 số.

Vậy số các số tìm thấy không chia hết cho 5 là $6A_8^5 - A_8^5 = 33600$ số.

Dạng 3: Tổ hợp

Phương pháp: Sử dụng định nghĩa

Khi giải bài toán chọn trên một tập hợp X có n phần tử, ta sẽ dùng tổ hợp nếu có 2 dấu hiệu sau:

» Chỉ chọn k phần tử trong n phần tử của X $(1 \le k \le n)$.

» Không phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp các phần tử đã chọn.

Bài tập 13: Từ một đội tuyển bóng đá gồm 20 cầu thủ người ta cần cử 3 cầu thủ dự lễ bốc thăm chia bảng thi đấu. Hỏi có bao nhiêu cách cử ?

Bài tập 14: Tập A gồm n phần tử $(n > 0)$. Hỏi A có bao nhiêu tập con?

Bài tập 15: Một hộp đựng 5 viên bi màu xanh, 7 viên bi màu vàng. Có bao nhiêu cách lấy ra 6 viên bi bất kỳ ?

Bài tập 16: Một tổ gồm 8 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Cần lấy một nhóm 5 người trong đó có 2 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ?

Bài tập 17: Một lớp học có 20 nam và 18 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra
a) một đôi nam nữ để hát song ca?
b) ba bạn vào ban chấp hành chi đoàn ?
c) ba bạn vào ban chấp hành chi đoàn gồm bí thư, phó bí thư và thư kí ?
d) năm bạn trong đó có ít nhất một bạn nữ ?

Bài tập 18: Từ 8 bông hồng vàng, 5 bông hồng trắng, 9 bông hồng đỏ (các bông hồng xem như đôi một khác nhau). Người ta muốn chọn ra 1 bó hoa hồng gồm 7 bông. Có bao nhiêu cách chọn
a) 1 bó hoa trong đó có đúng một bông hồng đỏ?
b) 1 bó hoa trong đó có ít nhất 3 bông hồng vàng và ít nhất 3 bông hồng đỏ?
c) 1 bó hoa trong đó chỉ có hai màu?
c) 1 bó hoa trong đó có đủ ba màu?

Bài tập 19: Có 9 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 4 bi vàng có kích thước đôi một khác nhau.
a) Có bao nhiêu cách chọn ra 6 viên bi, trong đó có đúng 2 viên bi đỏ?
b) Có bao nhiêu cách chọn ra 6 viên bi, trong đó số bi xanh bằng số bi đỏ?
c) Có bao nhiêu cách chọn ra 6 viên bi chỉ có một màu?
d) Có bao nhiêu cách chọn ra 6 viên bi chỉ có hai màu?
e) Có bao nhiêu cách chọn ra 6 viên bi có đủ ba màu?

Bài tập 20: Cho hai đường thẳng song song d, d'. Trên d lấy 10 điểm phân biệt, trên d' lấy 15 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác mà đỉnh được chọn từ 25 đỉnh nói trên?

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau lập ra từ các chữ số $2,4,6,8$?

A. 4. **B.** $4!$. **C.** C_4^4. **D.** $4!-3!$.

Lời giải

Số các số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau lập ra từ các chữ số $2,4,6,8$ là số hoán vị của tập hợp có bốn phần tử. Do đó số các số thoả mãn yêu cầu đề bài là: $P_4=4!$.

Câu 2. Có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh từ một tổ gồm có 9 học sinh giữ chức danh tổ trưởng và tổ phó ?

A. 2^9. **B.** C_9^2. **C.** 9^2. **D.** A_9^2.

Lời giải

Số cách chọn 2 học sinh từ một tổ gồm có 9 học sinh giữ chức danh tổ trưởng và tổ phó là số chỉnh hợp chập 2 của một tập hợp có 9 phần tử. Suy ra ta có A_9^2 (cách).

Câu 3. Rút ngẫu nhiên hai quân bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 quân. Số cách rút là

A. 1326. **B.** 104. **C.** 450. **D.** 2652.

Lời giải

Số cách rút hai quân bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 quân là số tổ hợp chập 2 của một tập hợp có 52 phần tử. Suy ra ta có $C_{52}^2=1326$ (cách).

Câu 4. Số giao điểm tối đa của 10 đường thẳng phân biệt là

A. 50. **B.** 100. **C.** 120. **D.** 45.

Lời giải

Chọn D

Số giao điểm tối đa của 10 đường thẳng phân biệt là $C_{10}^2=45$.

Câu 5. Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc?

A. 5^5. **B.** $5!$. **C.** $4!$. **D.** 5.

Lời giải

Số cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc là $5!$.

Câu 6. Tính số chỉnh hợp chập 4 của 7 phần tử?

A. 840. **B.** 24. **C.** 720. **D.** 35.

Lời giải

Ta có: $A_7^4=\dfrac{7!}{3!}=840$.

Câu 7. Số hoán vị của n phần tử là

A. $n!$. **B.** $2n$. **C.** n^2. **D.** n^n.

Lời giải

Số hoán vị của tập có n phần tử bằng $n!$.

Câu 8. Công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử là:

A. $C_n^k=\dfrac{n!}{(n-k)!k!}$. **B.** $A_n^k=\dfrac{n!}{(n-k)!k!}$. **C.** $A_n^k=\dfrac{n!}{(n-k)!}$. **D.** $C_n^k=\dfrac{n!}{(n-k)!}$.

Lời giải

FB tác giả: Phan Quang Sơn

Số chỉnh hợp chập k của n phần tử là: $A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$.

Câu 9. Có 7 bông hồng đỏ, 8 bông hồng vàng, 10 bông hồng trắng, các bông hồng khác nhau từng đôi một. Số cách lấy 3 bông hồng có đủ ba màu là

A. 560. **B.** 310. **C.** 3014. **D.** 319.

.

Lời giải

Số cách lấy 3 bông hồng bất kì: . $C_{25}^3 = 2300$

Số cách lấy 3 bông hòng chỉ có một màu: $C_7^3 + C_8^3 + C_{10}^3 = 211$.

Số cách lấy 3 bông hồng có đúng hai màu: $C_{15}^3 + C_{17}^3 + C_{17}^3 - (C_7^3 + C_8^3 + C_{10}^3) = 1529$.

Vậy số cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán là $2300 - 211 - 1529 = 560$.

Câu 10. Trong mặt phẳng cho 15 điểm phân biệt trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Số tam giác có đỉnh là 3 trong số 15 điểm đã cho là.

A. A_{15}^3. **B.** $15!$. **C.** C_{15}^3. **D.** 15^3.

Lời giải

Chọn C

Số tam giác có đỉnh là 3 trong số 15 điểm đã cho là: C_{15}^3.

Câu 11. Một câu lạc bộ có 25 thành viên. Số cách chọn một ban quản lí gồm 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 1 thư ký là

A. 5600. **B.** 6900. **C.** 13800. **D.** 2300.

Lời giải

Chọn C

Số cách chọn ban quản lí là $A_{25}^3 = 13800$ cách.

Câu 12. Có bao nhiêu số có ba chữ số đôi một khác nhau mà các chữ số đó thuộc tập hợp $\{1;2;3;...;9\}$?

A. C_9^3. **B.** 9^3. **C.** A_9^3. **D.** 3^9.

Lời giải

Chọn C

Số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau mà các chữ số đó thuộc tập hợp $\{1;2;3;...;9\}$ là A_9^3..

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai.

Câu 1. An và Bình cùng 7 bạn khác rủ nhau đi xem bóng đá. Cả 9 bạn được xếp vào 9 ghế theo hàng ngang, khi đó:

a) Có 362880 cách xếp chỗ ngồi tùy ý.

b) Có 5040 cách xếp để An và Bình ngồi 2 đầu dãy ghế.

c) Có 40320 cách xếp An và Bình ngồi cạnh nhau.

d) Có 282240 cách xếp An và Bình không ngồi cạnh nhau.

Lời giải

a) Xếp tùy ý 9 bạn lên hàng ghé nằm ngang, ta có $9! = 362880$ (cách xếp). **Mệnh đề đúng.**

b) Số cách xếp để An, Bình ngồi 2 đầu dãy ghế là: $2!.7! = 10080$. **Mệnh đề sai.**

c) Xếp chỗ cho An và Bình ngồi cạnh nhau (thành nhóm X), số cách xếp trong X là $2!$.

Số cách xếp nhóm X với 7 người còn lại (ta xem là hoán vị của 8 phần tử), số cách xếp là $8!$.

Số cách xếp hàng thỏa mãn là $2!8! = 80640$ (cách).**Mệnh đề đúng.**

d) Số cách xếp 9 bạn vào 9 chỗ là 9! cách. Vậy số cách xếp để An và Bình không ngồi cạnh nhau là: $9! - 2!8! = 282240$ (cách).**Mệnh đề đúng.**

Câu 2. Từ các chữ số $1;2;3;4;5;6$.

a) Lập được 720 số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau.

b) Lập được 216 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.

c) Lập được 60 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau luôn có mặt chữ số 1.

d) Lập được 45 số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau có chữ số hàng chục lớn hơn hàng đơn vị.

Lời giải

a) Số các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau là $6!=720$ số. **Mệnh đề đúng.**

b) Số các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau là $A_6^3=120$ số. **Mệnh đề sai.**

c) Chọn vị trí cho số 1 có 3 cách. **Mệnh đề sai.**

Xếp hai số nữa có $A_5^2=40$ số. Vậy có tất cả $3.A_5^2=120$ số

d) ta xét các trường hợp

TH1: $\overline{ab21}$ có $A_4^2=12$ số

TH2: $\overline{ab3d}$ khi đó d có 2 cách chọn, chọn hai số nữa có A_4^2 cách. Vậy TH2 có $2.A_4^2$ số

TH3: $\overline{ab4d}$ khi đó d có 3 cách chọn, chọn hai số nữa có A_4^2 cách. Vậy TH3 có $3.A_4^2$ số

TH4: $\overline{ab5d}$ khi đó d có 4 cách chọn, chọn hai số nữa có A_4^2 cách. Vậy TH4 có $4.A_4^2$ số

TH5: $\overline{ab6d}$ khi đó d có 5 cách chọn, chọn hai số nữa có A_4^2 cách. Vậy TH5 có $5.A_4^2$ số

Vậy có tất cả $12+2.A_4^2+3.A_4^2+4.A_4^2+5.A_4^2=180$ số. **Mệnh đề sai.**

Câu 3. Một hộp có 6 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng, các viên bi có cùng kích thước, khối lượng.

a) Chọn 1 bi xanh, 1 bi đỏ và 2 bi vàng từ hộp có: 180 cách.

b) Chọn 1 bi xanh, 2 bi đỏ và 1 bi vàng từ hộp có: 120 cách.

c) Chọn 2 bi xanh, 1 bi đỏ và 1 bi vàng từ hộp có: 300 cách.

d) Có 600 cách chọn ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp sao cho có đủ cả ba màu.

Lời giải

(a) Số cách chọn được 1 bi xanh, 1 bi đỏ và 2 bi vàng là: $6.5.C_4^2=180$ nên **(a)** là mệnh đề **Đúng**.

(b) Số cách chọn được 1 bi xanh, 2 bi đỏ và 1 bi vàng là: $6.C_5^2.4=240$ nên **(b)** là mệnh đề **Sai**.

(c) Số cách chọn được 2 bi xanh, 1 bi đỏ và 1 bi vàng là: $C_6^2.5.4=300$ nên **(c)** là mệnh đề **Đúng**.

(d) Để chọn được 4 viên bi từ hộp sao cho có đủ cả ba màu gồm 3 trường hợp:

+ Chọn 2 bi xanh, 1 bi đỏ và 1 bi vàng. Có 300 cách.

+ Chọn 1 bi xanh, 2 bi đỏ và 1 bi vàng. Có 240 cách.

+ Chọn 1 bi xanh, 1 bi đỏ và 2 bi vàng. Có 180 cách.

Vậy có tất cả 720 cách chọn 4 viên bi có đủ cả ba màu. Nên **d** là mệnh đề **Sai**.

Câu 4. Lớp 10A có 25 học sinh, trong đó có 12 học sinh nam và 13 học sinh nữ. Các mệnh đề sau đây là đúng hay sai ?

a) Số cách xếp các học sinh của lớp 10A thành một hàng dọc là $25!$.

b) Số cách chọn ngẫu nhiên một nhóm gồm 5 bạn học sinh của lớp 10A là A_{25}^5.

c) Số cách chọn một học sinh nam và một học sinh nữ để làm lớp trưởng và lớp phó là $C_{12}^1.C_{13}^1$.

d) Số cách chọn một nhóm gồm 3 học sinh trong đó có ít nhất một học sinh nam là $C_{25}^3 - C_{13}^3$.

Lời giải

a) Đúng.

Xếp 25 học sinh của lớp 10A vào một hàng có $25!$ cách.

b) Sai.

Số cách chọn ngẫu nhiên một nhóm gồm 5 bạn học sinh của lớp 10A là C_{25}^5.

c) Sai.

Số cách chọn một học sinh nam và một học sinh nữ để làm lớp trưởng và lớp phó là $C_{12}^1.C_{13}^1.2!$

d) Đúng.

Để tính số cách chọn một nhóm gồm 3 học sinh trong đó có ít nhất một học sinh nam, ta tính *tổng số cách chọn ngẫu nhiên 3 học sinh* trừ đi *số cách chọn một nhóm gồm 3 học sinh nữ*.

Do đó, số cách chọn thỏa yêu cầu là $C_{25}^3 - C_{13}^3$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. Có 5 bạn học sinh trong đó có hai bạn là Thảo và Linh. Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh trên thành một hàng ngang sao cho hai bạn Thảo và Linh đứng cạnh nhau?

Lời giải

Ta coi hai bạn Thảo và Linh đứng cạnh nhau là một nhóm X.

Xếp X và 3 bạn còn lại thành một hàng ngang: có $4!$ cách xếp.

Ứng với mỗi cách xếp ở trên, có $2!$ cách xếp vị trí cho hai bạn Thảo và Linh trong nhóm X.

Theo quy tắc nhân, ta có $4!.2! = 48$ cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 2: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?

A. 249. **B.** 7440. **C.** 3204. **D.** 2942.

Lời giải

Ta chia thành các trường hợp sau:

- TH1: Nếu số 123 đứng đầu thì có A_7^4 số.
- TH2: Nếu số 321 đứng đầu thì có A_7^4 số.
- TH3: Nếu số $123;321$ không đứng đầu

Khi đó có 6 cách chọn số đứng đầu, khi đó còn 6 vị trí có 4 cách xếp 3 số 321 hoặc 123, còn lại 3 vị trí có A_6^3 cách chọn các số còn lại. Do đó trường hợp này có $6.2.4.A_6^3 = 5760$

Suy ra tổng các số thoả mãn yêu cầu là $2A_7^4 + 5760 = 7440$.

Câu 3: Một nhóm công nhân gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành một tổ công tác sao cho phải có 1 tổ trưởng nam, 1 tổ phó nam và có ít nhất 1 nữ. Ta có M cách lập tổ công tác. Giá trị $\frac{M}{100}$ là

Lời giải

Đáp án: 1113

- Chọn 2 trong 15 nam làm tổ trưởng và tổ phó có A_{15}^2 cách.

- Chọn 3 tổ viên, trong đó có nữ.

+ Chọn 1 nữ và 2 nam có $5.C_{13}^2$ cách,

+ Chọn 2 nữ và 1 nam có $13.C_5^2$ cách,

+ Chọn 3 nữ có C_5^3 cách.

Suy ra $M = A_{15}^2\left(5\cdot C_{13}^2 + 13\cdot C_5^2 + C_5^3\right) = 111300$ cách.

Vậy $\frac{M}{100} = 1113$

Câu 4. Một đội dự tuyển học sinh giỏi toán của một trường THPT có 7 học sinh, trong đó có một học sinh tên An và một học sinh tên Bình. Chia 7 học sinh thành ba nhóm, một nhóm ba học sinh, hai nhóm mỗi nhóm hai học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chia nhóm để An và Bình thuộc cùng một nhóm?

Lời giải

Đáp án: 40

Trường hợp 1: An và Bình ở nhóm có 2 người.

Trước hết chọn An và Bình thành một nhóm 2, có một cách chọn như thế.

Nhóm 2 người còn lại có C_5^2 cách chọn.

Vậy trường hợp 1 có 10 cách chọn.

Trường hợp 2: An và Bình ở nhóm 3 người.

Trước hết chọn thêm một người vào nhóm của An và Bình, có 5 cách chọn.

Chọn nhóm 2 người thứ nhất có C_4^2.

Vậy trường hợp 2 có $5.6 = 30$ cách chọn.

Tổng cộng có $10 + 30 = 40$.

Câu 5: Có 6 học sinh và 3 thầy giáo A, B, C. Có bao nhiêu cách xếp chỗ 9 người đó trên một hàng ngang có 9 chỗ sao cho mỗi thầy giáo ngồi giữa hai học sinh ?

Lời giải

Có $6!$ cách xếp chỗ cho các học sinh.
Khi đó, với mỗi cách xếp chỗ cho các học sinh thì giữa các học sinh có 5 "khoảng trống" để xếp chỗ cho 3 thầy giáo nên có $3!.C_5^3$ cách xếp chỗ cho các thầy giáo.

Vậy có $6!.3!.C_5^3 = 43200$ cách xếp thỏa mãn.

Câu 6: Trong một tổ học sinh có 6 học sinh nữ 10 học sinh nam. Hạnh là một trong 6 học sinh nữ, Huy là một trong 10 học sinh nam. Cô chủ nhiệm cần chọn ra 5 bạn trong tổ để tham gia hoạt động văn nghệ nhân ngày 20.11 sắp tới. Hỏi cô chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn trong đó có ít nhất 2 em Hạnh và Huy không được tham gia.

Lời giải

Đáp án: 4004

Bài toán: dùng biến cố đối tìm số cách chọn ra 5 bạn trong đó có Hạnh và Huy.

Bước 1: Chọn nhóm 3 học sinh trong 14 học sinh (không tính Huy và Hạnh): $C_{14}^{3} = 364$ cách.

Bước 2: Chọn 2 học sinh Huy và Hạnh có 1 cách.

Vậy ta có 364 cách chọn ra 5 học sinh trong tổ mà có hai học sinh Huy và Hạnh.

Chọn ra 5 học sinh bất kì trong 16 học sinh $C_{16}^{5} = 4368$ cách.

Vậy cô chủ nhiệm có số cách chọn trong đó có ít nhất 2 em Hạnh và Huy không được tham gia là: $4368 - 364 = 4004$ (cách)

HẾT